

Aplicación para la gestión del préstamo de libros

1 DE JULIO - 31 DE AGOSTO - 2024

IES. Arcipreste de Hita

Creado por: César San Juan Pastor

Contenido

Estudio inicial de la aplicación.....	5
Introducción.....	6
Análisis de posibilidades	6
Uso de una hoja Excel / manual	6
Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)	6
Creación de una aplicación propia	6
Objetivo	6
Requerimientos de la aplicación	6
Requerimientos software y hardware	8
Estudio de viabilidad.....	8
Técnica.....	8
Económica	8
Operativa.....	8
Legal	9
Planificación del Proyecto	9
Secuenciación de las fases del proyecto	9
Planificación de recursos y tiempos.....	9
Análisis.....	10
Casos de uso	11
Carga de datos (RF1 RF2)	11
Gestión alumnos (RF3)	11
Gestión prestamos (RF4 RF6)	11
Gestión listados (RF7 RF8).....	12
Preservar los datos (RF9 RF10).....	12
Descripción de los casos de uso	13
Carga de datos.....	13
Gestión de alumnos.....	13
Gestión de prestamos	14
Gestión de listados	15
Preservar los datos.....	15
Diagrama Conceptual	16
Diagrama de clases (diccionario de datos)	17
Diagrama de actividades.....	18
Generales	18
Carga de datos.....	19
Gestión de alumnos.....	20
Gestión de préstamos	21
Gestión de listados	22
Preservar datos	23
Esquema Entidad / Relación	24
Modelo relacional y normalización	25
Diseño del Proyecto	26

Diseño físico de la Base de Datos	27
Sql de creación (MySQL).....	33
Estructura de almacenamiento	27
Diseño de procedimientos especiales	28
Configuración de la aplicación.	28
Estructura del fichero de datos	28
Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)	29
Diseño de la interfaz gráfica	30
Diseño de movimiento de ventanas.....	30
Diseño de las ventanas.....	30
Implementar el proyecto.....	32
Indicadores de calidad	33
Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores	38
Evaluación y solución de incidencias	38
Evaluación y seguimiento del proyecto	38
Implantación del Proyecto	40
Plan de implantación	41
Manual de instalación.....	¡Error! Marcador no definido.
Instalación de la aplicación	¡Error! Marcador no definido.
Mejoras posibles.....	41
Manual de usuario	42
Anexos	44
Formulario de contrato usado.....	45
Fichero exportado de Delphos (alumnos)	46
Ejemplo de formulario de satisfacción	47
Datos de prueba	48

Tablas

Tabla 1Prueba inserción alumno.....	38
Tabla 2Prueba inserción Préstamo	38
Tabla 3Posibles incidencias	38
Tabla 4Plan de implementacion.....	41
Tabla 5Link a github	48

Ilustraciones

Ilustración 1Estructura almacenamiento	27
Ilustración 2Estructura Fichero datos	28
Ilustración 3Diagrama de clases.....	29
Ilustración 4Movimiento de ventanas	30
Ilustración 5Menu login	30
Ilustración 6Menu principal	30
Ilustración 7Menu Alumnos	31
Ilustración 8Menu Libros.....	31
Ilustración 9Menu Prestamos	31
Ilustración 10Menu Principal(salir)	31
Ilustración 11Ejemplo login.....	42
Ilustración 12Salir login	42
Ilustración 13Captura de los test.py ejecutados.....	48

Estudio inicial de la aplicación

Introducción

Dado el problema del aumento de préstamos en concesión de beca del instituto y la creciente gestión del mismo se detecta una necesidad de minimizar costes y tiempos en la gestión de este proceso. El mismo empieza al comienzo del curso en septiembre con la determinación del alumnado que ha sido becado y los libros existentes en depósito del año anterior. Del mismo modo, se deben configurar los datos de los cursos y libros en este periodo. Una vez realizada la configuración el proceso de gestión es tedioso y farragoso, en el que se incluye quedar con los alumnos y firmar el contrato de cesión. Una vez finalizado el curso hay que recuperar estos libros y finalizar la cesión, comprobando que estén bien.

“En este sentido, nos vemos en la obligación de buscar mecanismos más eficientes para la gestión del préstamo de libros”.

Análisis de posibilidades

Uso de una hoja Excel / manual

- Es el mecanismo actual y es el que nos ha llevado a determinar que es poco eficiente y debe ser mejorado.

Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)

Esta opción se ha presentado como factible pero la falta de experiencia en la programación del alumnado hace que esta opción no sea deseable.

“Esta opción será la elegida si no se puede crear la aplicación”.

Creación de una aplicación propia

Es evidente que esta opción sería la más deseable, pudiendo implementar todos los objetivos que sean necesarios y añadiendo el diseño que se desee. Además, se podría hacer extensible a más institutos en un futuro e incluso presentarse como un proyecto de innovación.

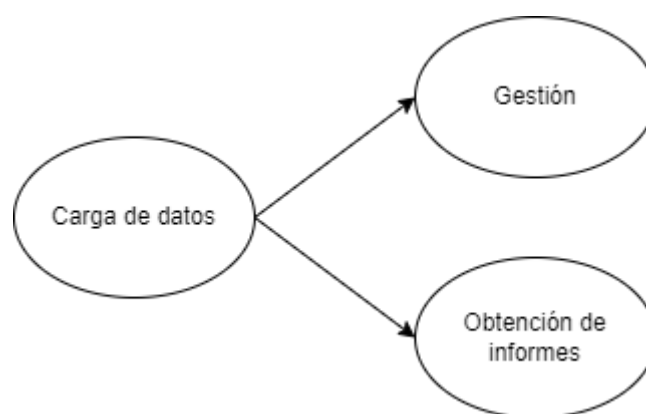
El problema principal que se plantea con esta solución es la seguridad.

Objetivo

Crear una aplicación web que posibilite el registro del préstamo de libros de forma segura y eficiente a todas las familias del centro y a la vez mejore la gestión de las mismas por parte de la secretaría del centro.

Requerimientos de la aplicación

La aplicación tendrá tres grandes áreas: **Carga de datos, Gestión de los libros y obtención de documentación.**



Requisitos funcionales	
RF 1	Carga de datos de materias, cursos y libros al comienzo del curso. En los libros establecer el número de ejemplares de cada uno.
RF 2	Carga de datos del alumnado
RF 3	Modificación y creación de alumnado
RF 4	Gestión del préstamo: libros al alumno, devolución
RF 5	Poder establecer el estado de cada libro prestado de forma individual (Sería deseable pero no sé si es imprescindible)
RF 6	Creación e impresión del contrato de préstamos, registro de la firma
RF 7	Búsquedas avanzadas, con filtros avanzados
RF 8	Listados de libros, prestamos, alumnos
RF 9	Copia de seguridad de todos los datos
RF 10	Exportación de datos para el curso siguiente

Requerimientos software y hardware

Software desarrollo	
	IDE para desarrollo PHP (PhpStorm)
	Apache 2.4.54
	PHP 8.2
	JavaScript
	Bootstrap 5.3 jQuery 3.7 <link https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.slim.min.js
	Mysql 8.2 – MariaDB compatible
	Software Dia de gráficos 0.97 - https://wireframe.cc/ o software draw.io https://app.diagrams.net/
Software implantación	
	Servidor web con cpanel
	Servidor web con PHP 8.2
	Servidor web con acceso ftp
	Servidor web con Mysql 8.2
	Un usuario de acceso a Mysql independiente y BBDD propia
	Un usuario ftp al directorio de la aplicación independiente
Hardware	
	Hosting externo que cumpla los requisitos de implantación
	10GB libres en el servidor para subida de archivos

Estudio de viabilidad

Técnica

Los recursos necesarios para este proyecto serán mínimos al ser una única persona la encargada de desarrollarlo. Se debería tener en cuenta los conocimientos necesarios para el desarrollo: Análisis de sistemas, análisis y desarrollo de bases de datos y desarrollo e implantación de aplicaciones web con PHP/JavaScript. Con los recursos actuales de la plantilla se llevarán a cabo.

Económica

- Sería necesaria una persona a tiempo completo durante todo el proyecto con una duración estimada de 3 meses o a tiempo parcial con una duración estimada de 6 meses.
- Sería imprescindible la compra del software de desarrollo PhpStorm con una licencia profesional.
- Sería imprescindible la compra del hosting de implantación.
- Se debería dedicar varias horas de formación al personal de la empresa para su correcto uso.

Operativa

Hecho un análisis del funcionamiento actual de la gestión, es muy probable una alta aceptación por parte del personal de la aplicación. Al llevarse a cabo todo el desarrollo dentro del propio instituto permitirá al personal resolver dudas de funcionamiento que hará a la larga su completa implantación.

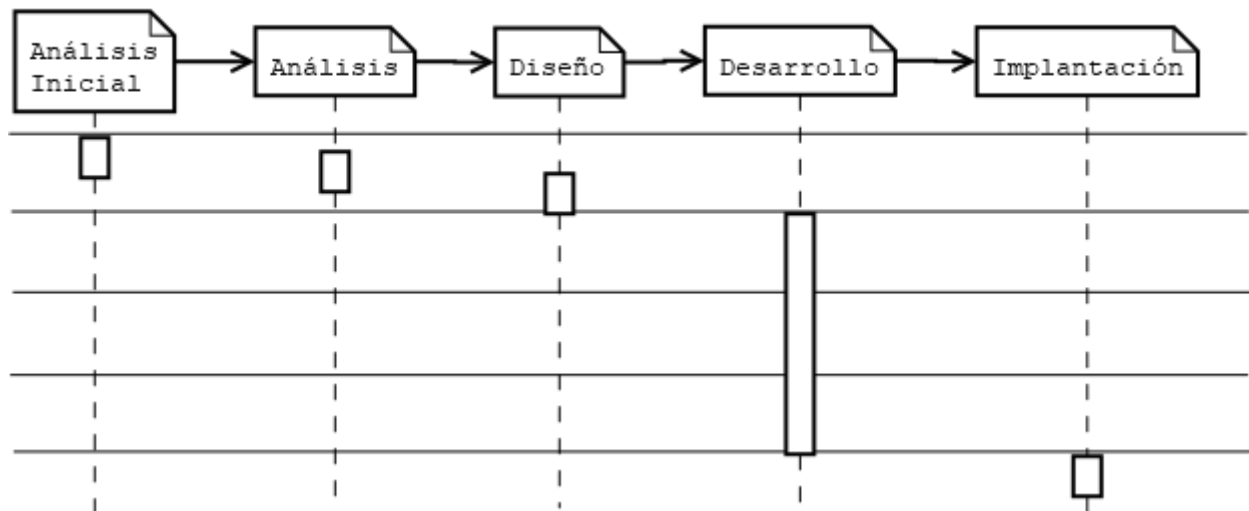
Legal

La viabilidad legal está más cuestionada, al necesitar almacenar información de los usuarios en servidores públicos. Según la ley actual deberíamos solicitar permiso a la agencia de protección de datos y dar de alta el fichero. Deberíamos implementar las medidas de seguridad exigidas para un nivel básico y los mecanismos de logs necesarios.

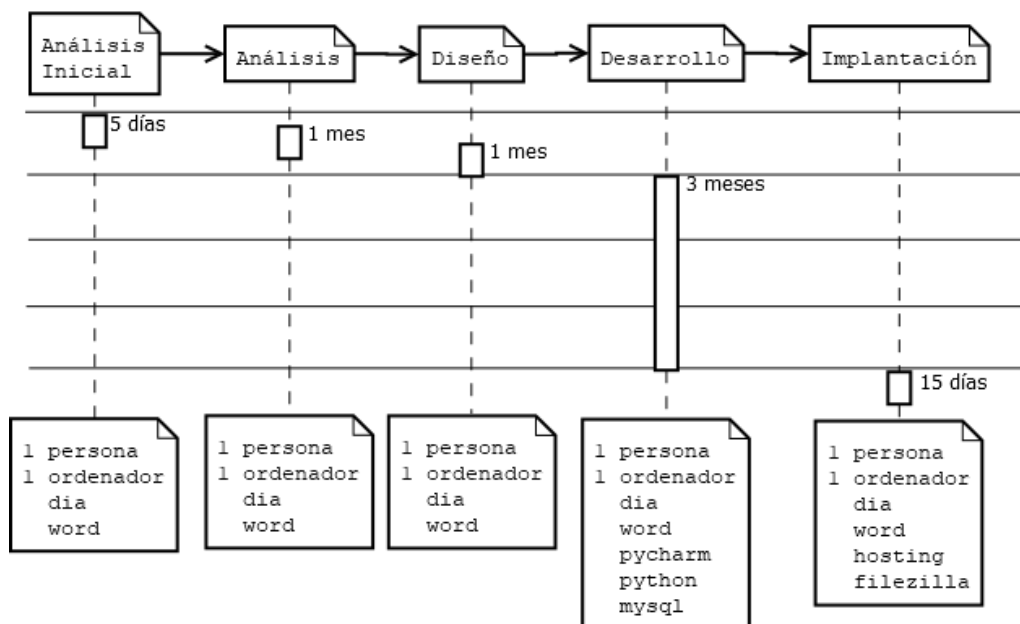
En caso que decidamos proporcionar esta aplicación a otros institutos, se deberá de tener en cuenta este punto y realizar un estudio más detallado.

Planificación del Proyecto

Secuenciación de las fases del proyecto



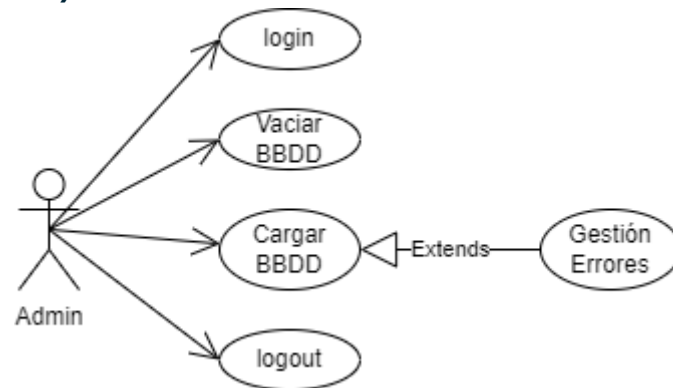
Planificación de recursos y tiempos



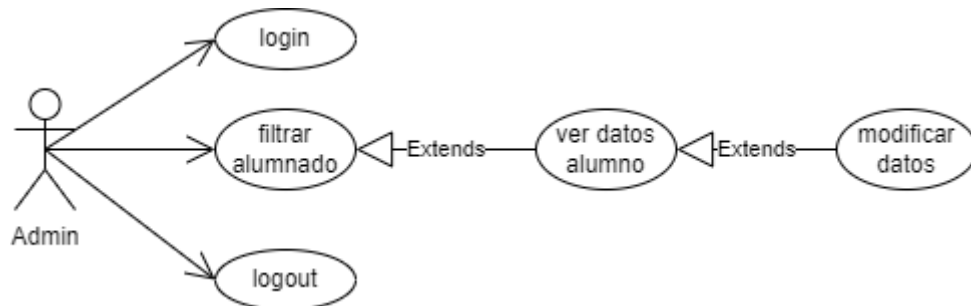
Análisis

Casos de uso

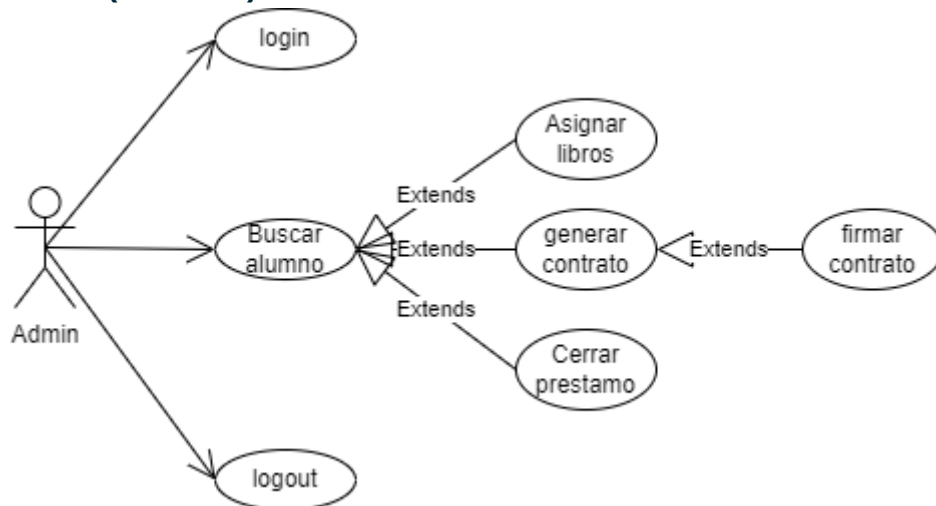
Carga de datos (RF1 RF2)



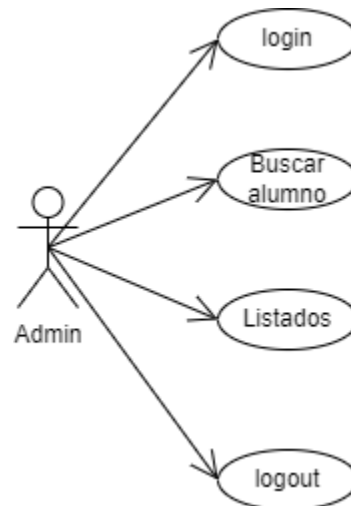
Gestión alumnos (RF3)



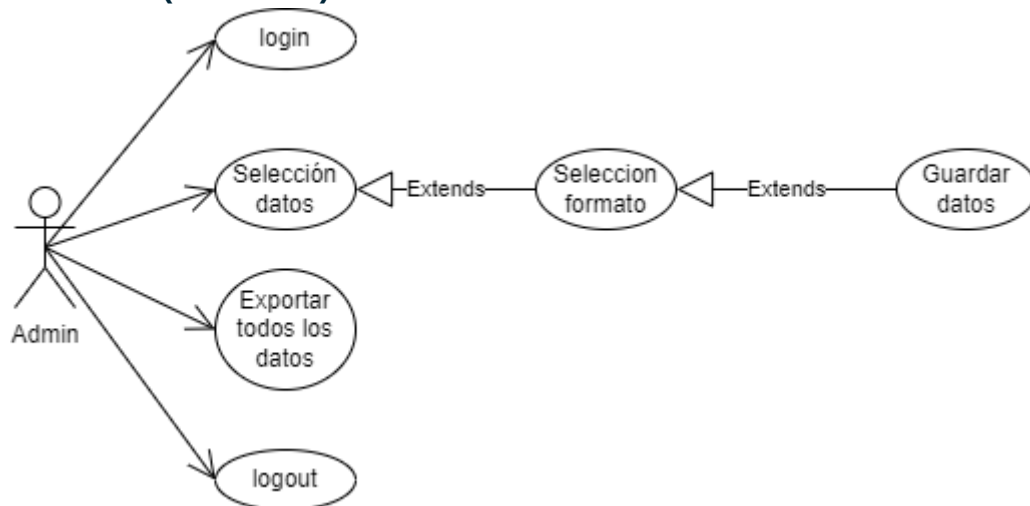
Gestión prestamos (RF4 RF6)



Gestión listados (RF7 RF8)



Preservar los datos (RF9 RF10)



Descripción de los casos de uso

Carga de datos

Nombre	Login
Actores:	Administrador
Función:	Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones.
Referencias:	RF - Todos
Nombre	Vaciar la BBDD
Actores:	Administrador
Función:	Para un correcto funcionamiento la BBDD debe estar vacía de datos, por lo que una vez validado, en este caso se podrá vaciar.
Referencias:	RF1 – RF2
Nombre	Cargar la BBDD
Actores:	Administrador
Función:	Se cargarán todos los datos necesarios, además del número de ejemplares de cada libro.
Referencias:	RF1 – RF2
Nombre	Cargar la BBDD subcaso: Gestion de errores
Actores:	Administrador
Función:	Si la carga de datos genera errores, se mostrará un informe y se darán posibles soluciones a los mismos.
Referencias:	RF1 – RF2
Nombre	logout
Actores:	Administrador
Función:	Salida del sistema.
Referencias:	RF Todos

Gestión de alumnos

Nombre	Login
Actores:	Administrador
Función:	Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones.
Referencias:	RF - Todos
Nombre	Filtrar
Actores:	Administrador
Función:	Seleccionar el conjunto de alumnos o alumno sobre el que realizar la modificación, visualización de los datos
Referencias:	RF3
Nombre	Filtrar subcaso: Ver datos de alumnos
Actores:	Administrador
Función:	Se mostrarán todos los datos del alumno seleccionado incluso los libros asignados.
Referencias:	RF3

Nombre	Filtrar subcaso: Modificar datos
Actores:	Administrador
Función:	Se podrán cambiar los datos personales del alumno, así como el estado de los libros. NO se podrá cambiar de curso ya que implicaría cambios en la BBDD muy drásticos.
Referencias:	RF3
Nombre	logout
Actores:	Administrador
Función:	Salida del sistema.
Referencias:	RF Todos

Gestión de prestamos

Nombre	Login
Actores:	Administrador
Función:	Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones.
Referencias:	RF - Todos
Nombre	Buscar alumno
Actores:	Administrador
Función:	Seleccionar el conjunto de alumnos o alumno sobre el que realizar la modificación, visualización de los datos
Referencias:	RF4 – RF6
Nombre	Buscar alumno subcaso: asignar libros
Actores:	Administrador
Función:	Se mostrarán todos los libros del curso y se podrán determinar cuáles se han prestado.
Referencias:	RF7 – RF8
Nombre	Buscar alumno subcaso: cerrar préstamos
Actores:	Administrador
Función:	Una vez devueltos todos los libros, se cerrará el préstamo para establecer que se tiene derecho al curso siguiente a préstamo
Referencias:	RF7 – RF8
Nombre	Buscar alumno subcaso: firmar contrato
Actores:	Administrador
Función:	Se podrá imprimir el contrato con el listado de libros y establecer como firmado
Referencias:	RF7 – RF8
Nombre	logout
Actores:	Administrador
Función:	Salida del sistema.
Referencias:	RF Todos

Gestión de listados

Nombre	Login
Actores:	Administrador
Función:	Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones.
Referencias:	RF - Todos
Nombre	Buscar alumno
Actores:	Administrador
Función:	Seleccionar el conjunto de alumnos o alumno sobre el que realizar la modificación, visualización de los datos
Referencias:	RF7 – RF8
Nombre	Listados
Actores:	Administrador
Función:	Se generarán listados de todo tipo: libros, prestamos, por curso, materias, estado.
Referencias:	RF7 – RF8
Nombre	logout
Actores:	Administrador
Función:	Salida del sistema.
Referencias:	RF Todos

Preservar los datos

Nombre	Login
Actores:	Administrador
Función:	Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones.
Referencias:	RF - Todos
Nombre	Exportar todos los datos
Actores:	Administrador
Función:	Se generará un fichero SQL-92 para preservar los datos. Se dará la posibilidad de exportarlos a csv también.
Referencias:	RF9 – RF10
Nombre	Selección de datos
Actores:	Administrador
Función:	Se mostrarán todas las tablas para determinar cuáles se van a preservar
Referencias:	RF9 – RF10
Nombre	Selección de datos subcaso: Selección de formato
Actores:	Administrador
Función:	Se pedirá el formato y sus características para exportar: json, csv, sql-92
Referencias:	RF9 – RF10
Nombre	Selección de datos subcaso: Guardar datos
Actores:	Administrador
Función:	Se generará el fichero correspondiente para poder descargar y guardar

Referencias:	RF9 – RF10
Nombre	logout
Actores:	Administrador
Función:	Salida del sistema.
Referencias:	RF Todos

Diagrama Conceptual

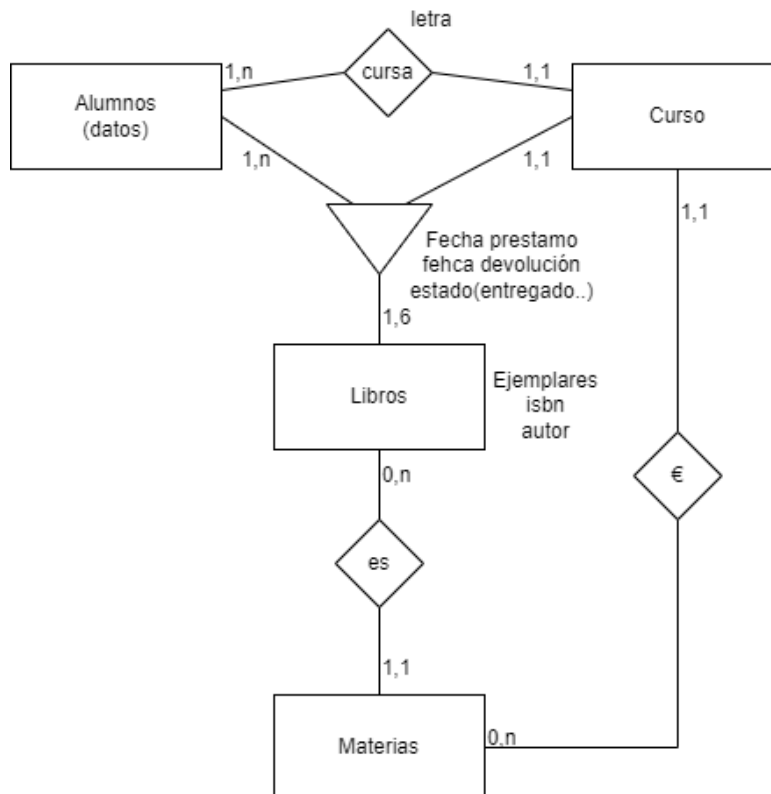


Diagrama de clases (diccionario de datos)

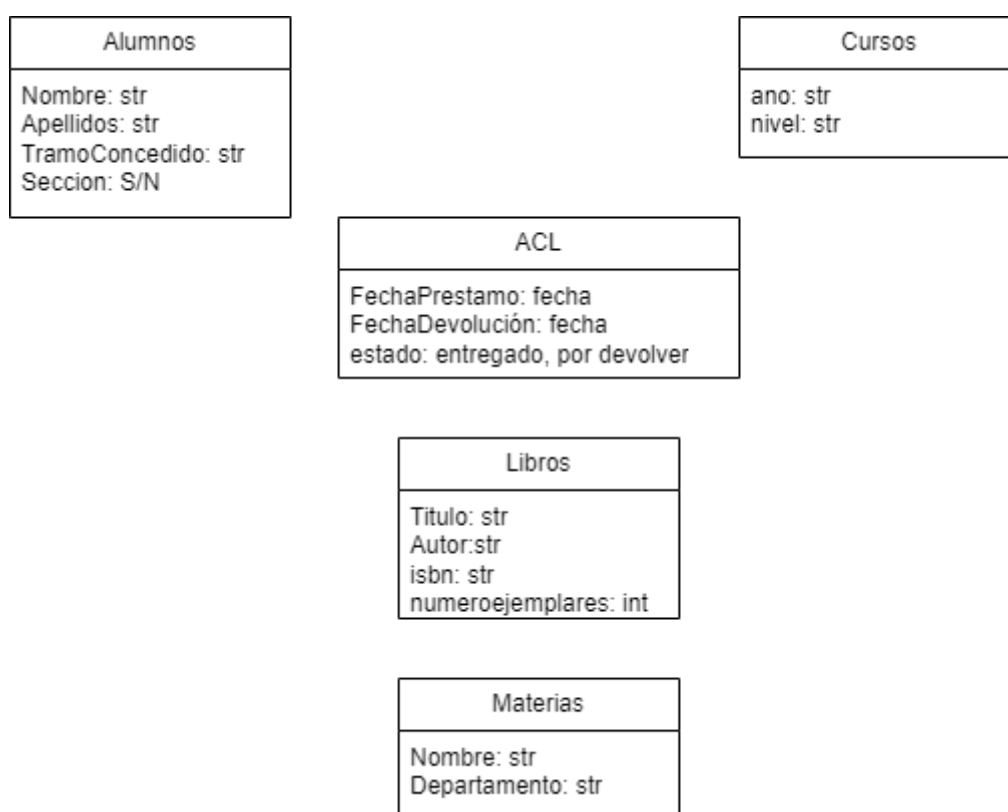
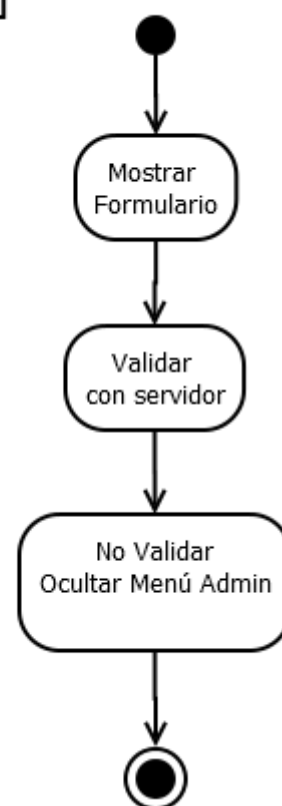
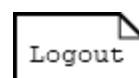
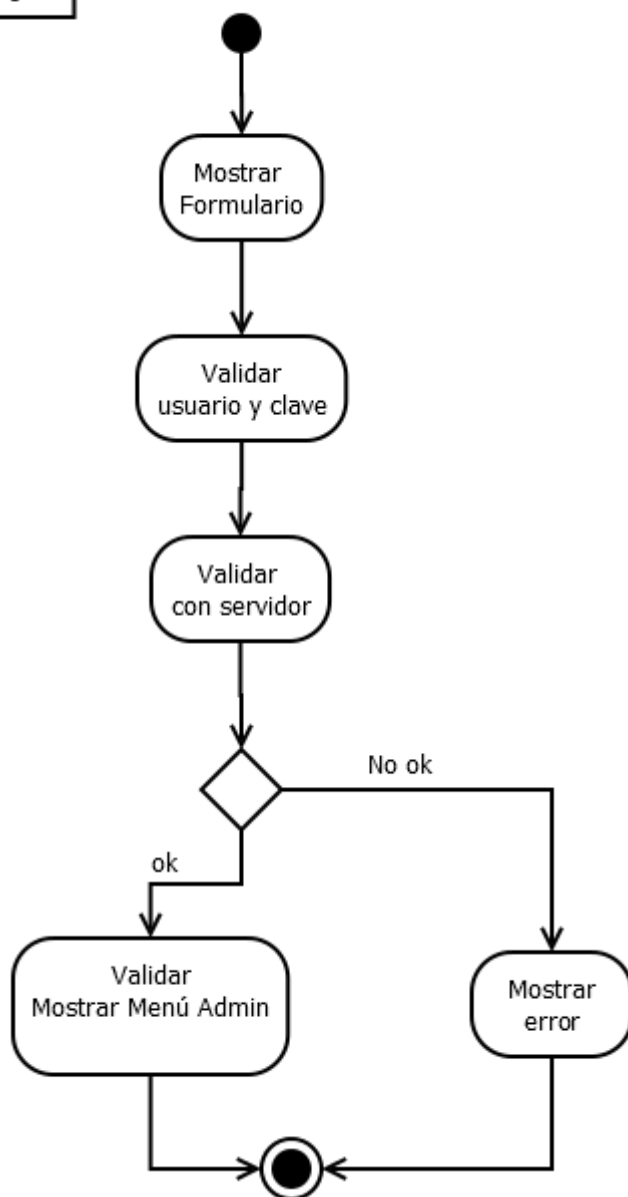
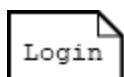
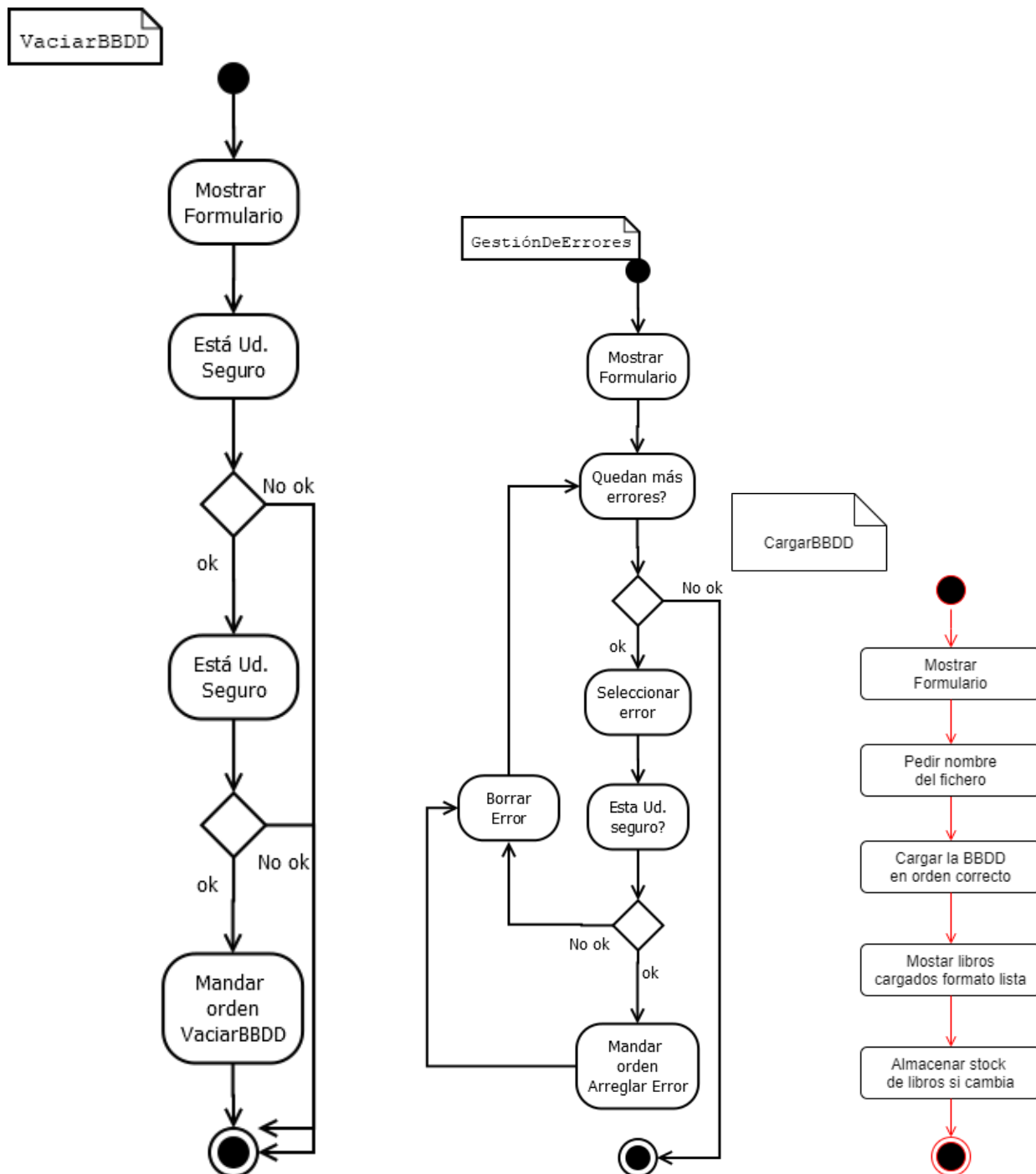


Diagrama de actividades

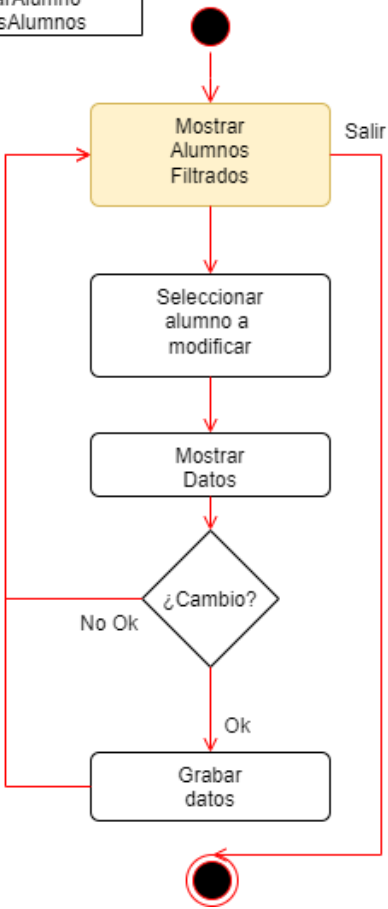
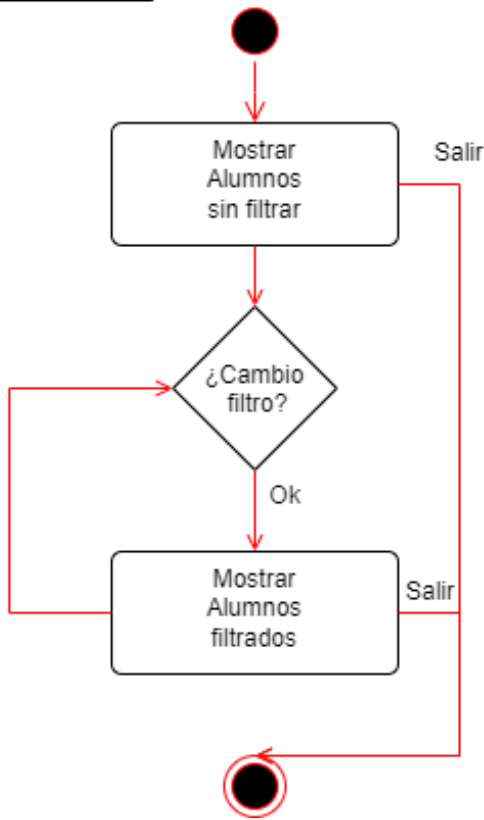
Generales



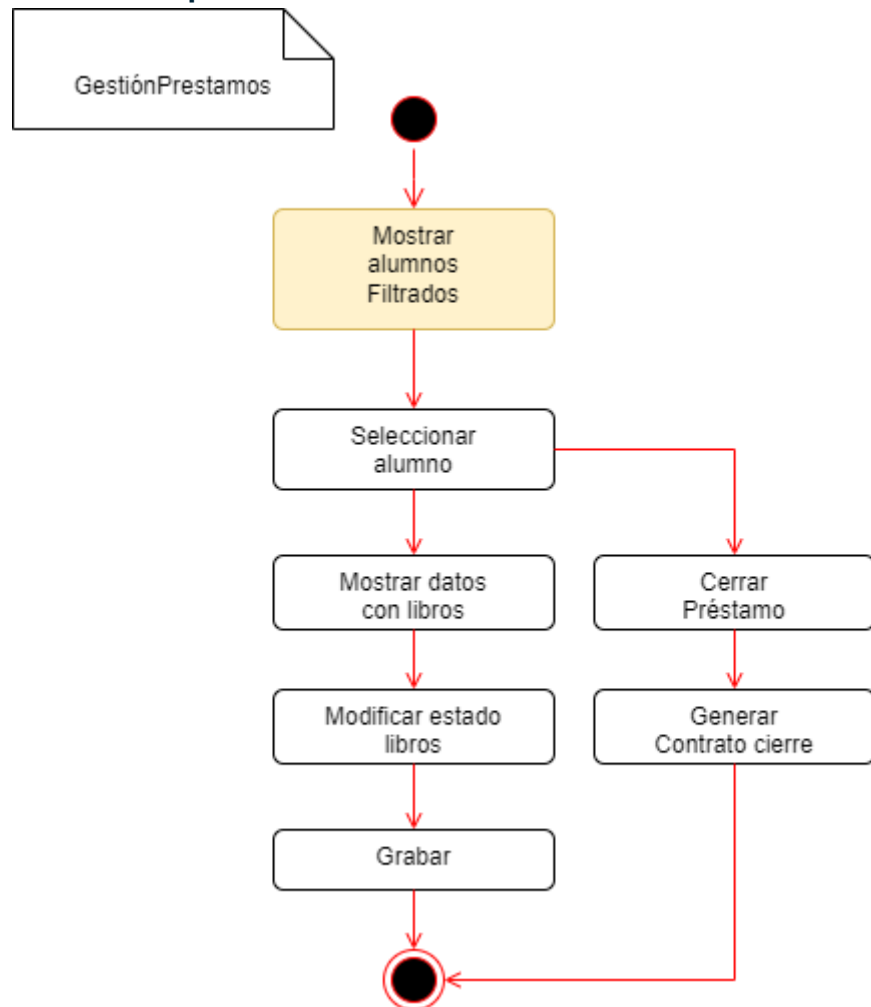
Carga de datos



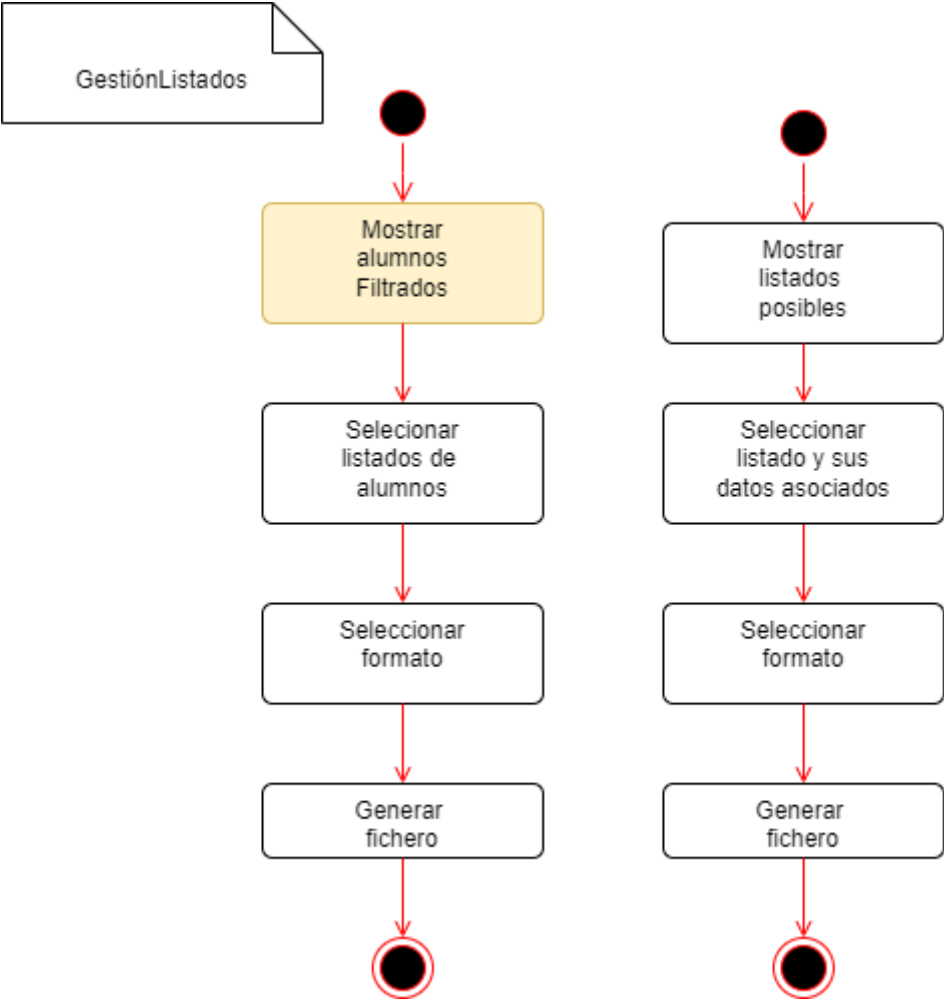
Gestión de alumnos



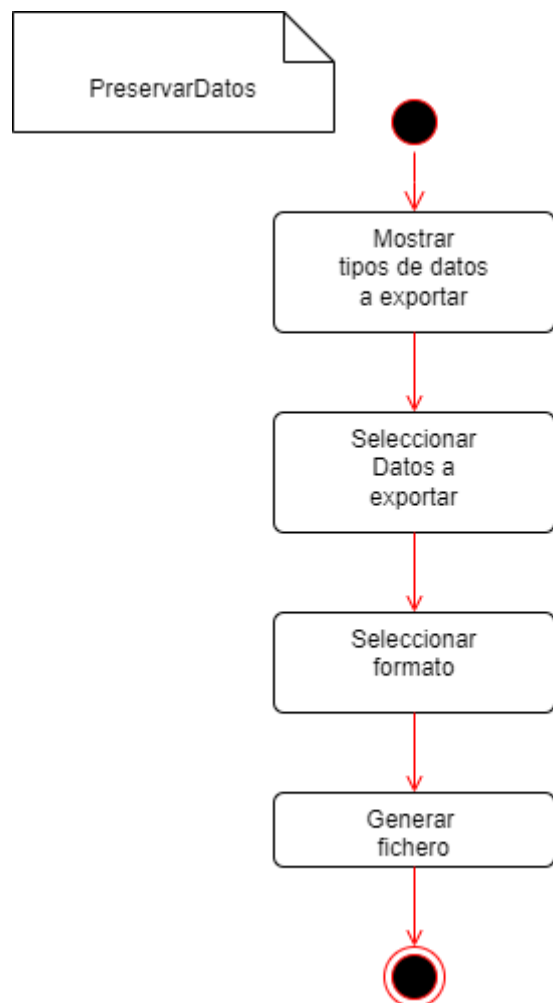
Gestión de préstamos



Gestión de listados

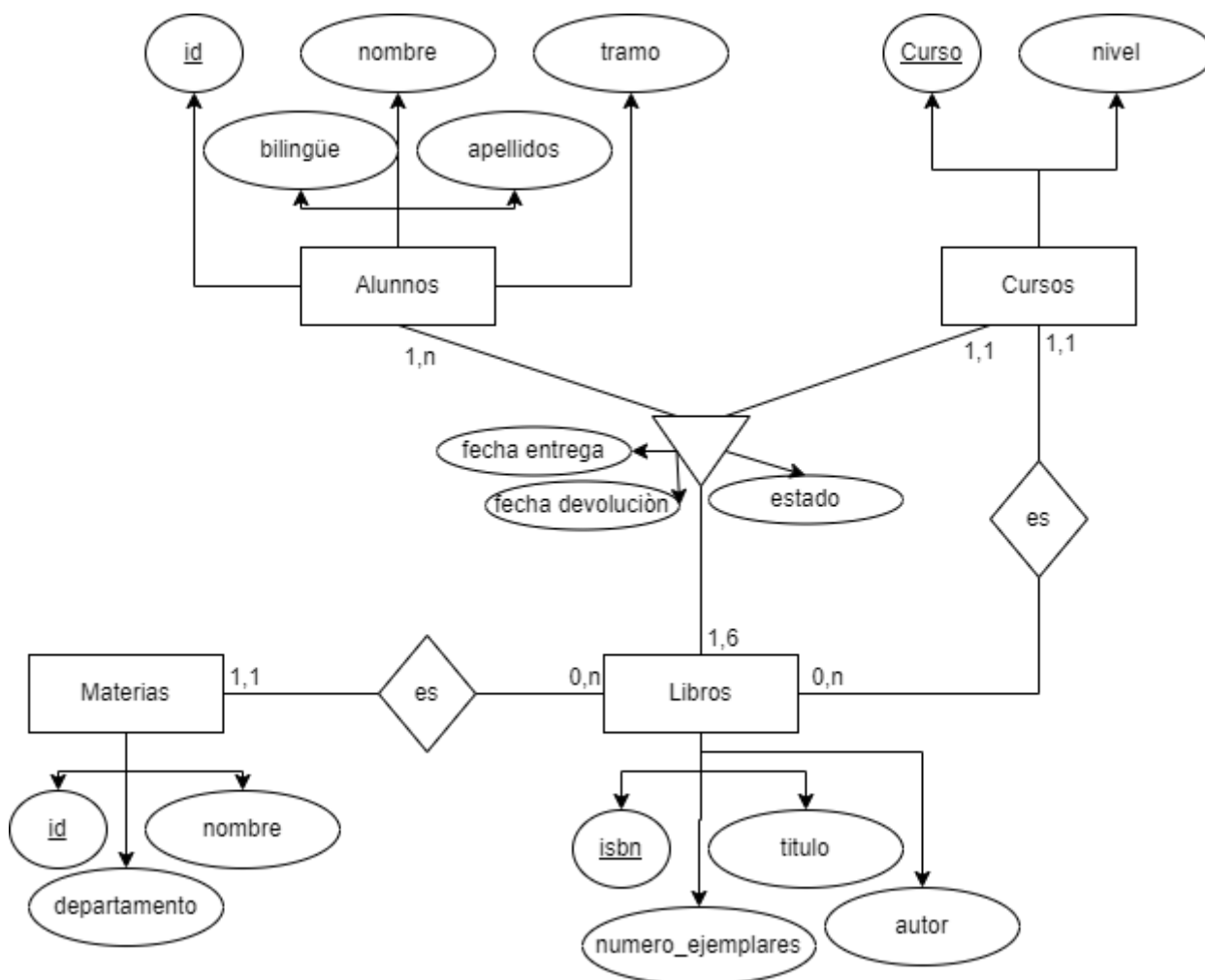


Preservar datos



Esquema Entidad / Relación

Se ha determinado que no es necesaria una tabla de configuraciones, permitiendo que en diseño se tomen las alternativas más eficientes para este caso (es recomendable que se cree un fichero con los datos de configuración).



Modelo relacional y normalización

Una vez llevada a cabo la normalización, teniendo en cuenta hasta la forma de Boyce-Cood, el resultado es el siguiente:

Materias: id, nombre, departamento

Cursos: curso, nivel

Libros: isbn, titulo, autor, numero_ejemplares, id_materia, id_curso

Alumnos: id, nombre, apellidos, tramo (I, II, Ninguno), bilingüe (S/N)

AlumnosCursosLibros: isbn, id_alumno, id_curso, fecha_entrega, fecha_devolucion, estado (entregado, por_devolver)

Diseño del Proyecto

Diseño físico de la Base de Datos

materias							
Nombre campo	Tipo	Tamaño	PK	FK	NONULL	Valor defecto	Observaciones
id	INT	11	X		X		AUTONUMÉRICO
nombre	VARCHAR	255			X		
departamento	VARCHAR	255			X		

cursos							
Nombre campo	Tipo	Tamaño	PK	FK	NONULL	Valor defecto	Observaciones
curso	VARCHAR	20	X		X		Letra del niev
nivel	VARCHAR	20			X		1ºeso, 2eso....

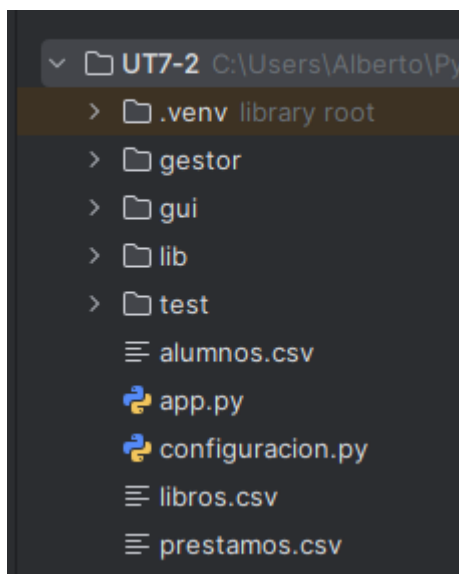
libros							
Nombre campo	Tipo	Tamaño	PK	FK	NONULL	Valor defecto	Observaciones
isbn	VARCHAR	20	X		X		Validar formato isbn
titulo	VARCHAR	255			X		
autor	VARCHAR	255			X		
numero_ejemplares	INT	5			X		
id_materia	INT	11		X	X		Tabla materias
id_curso	VARCHAR	20		X	X		Tabla cursos

alumnos							
Nombre campo	Tipo	Tamaño	PK	FK	NONULL	Valor defecto	Observaciones
nie	VARCHAR	10	X		X		Número Identificación Escolar
nombre	VARCHAR	255			X		
apellidos	VARCHAR	255			X		
tramo	VARCHAR	1			X		0, I, II (0 para no beca, tramo I y II)
bilingue	BOOL				X	False	

alumnoscursoslibros							
Nombre campo	Tipo	Tamaño	PK	FK	NONULL	Valor defecto	Observaciones
nie	VARCHAR	10	X	X	X		Tabla alumnos
curso	VARCHAR	20	X	X	X		Tabla cursos
isbn	VARCHAR	20	X	X	X		Tabla libros
fecha_entrega	DATE				X	Hora y día actual	
fecha_devolución	DATE				X		
estado	VARCHAR						P: Prestado, D:Devuelto

Estructura de almacenamiento

Ilustración 1 Estructura almacenamiento



Los datos de la base de datos se almacenan en ficheros CSV, indican el nombre de la tabla, excepto para “alumnoscursoslibros” que se llama *prestamos* y guardan los datos de las tablas en el mismo orden definidos en el diseño de la base de datos.

El resto de archivos siguen la estructura que podemos ver en la imagen

En la carpeta gestor se encuentran los gestores del programa, los que ejecutan las acciones

En la carpeta gui están los menus que utiliza el programa

En lib, se encuentran las clases de datos definidos en la BBDD

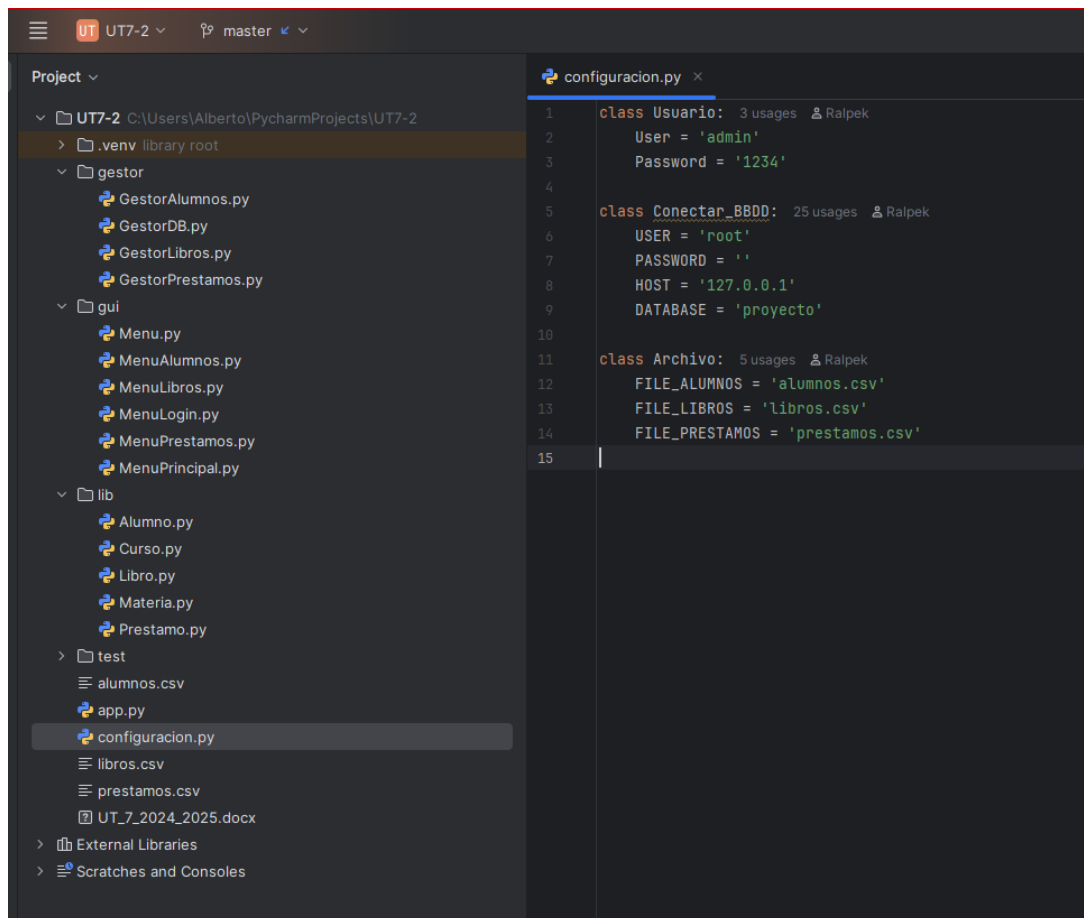
Y en test se encuentran los archivos test.py de nuestro programa

Además app y configuración se encuentran fuera para su acceso

Diseño de procedimientos especiales

Configuración de la aplicación.

Para cambiar los datos de la aplicación podemos dirigirnos al archivo llamado configuracion.py



En la imagen podemos ver la clase usuario que usa el programa para validar el login, también una clase donde se guardan los datos para la conexión al la BBDD y una ultima para facilitar el manejo de los archivos CSV

Estructura del fichero de datos

Los Ficheros de datos guardan los datos siguiendo la estructura vista en la imagen

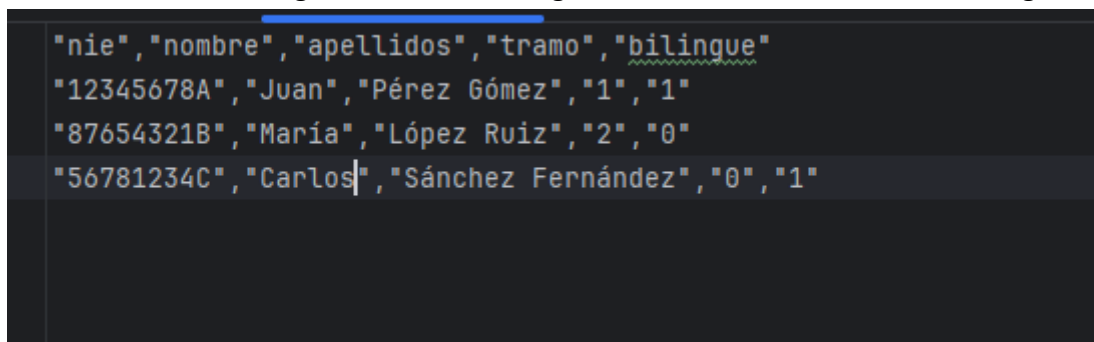


Ilustración 2 Estructura Fichero datos

En la primera línea de cada archivo se guarda el nombre de la columna, después en las siguientes se encuentran los datos separados por comas (,) y entrecomillados (").

Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)

El diagrama de clases sigue la siguiente estructura

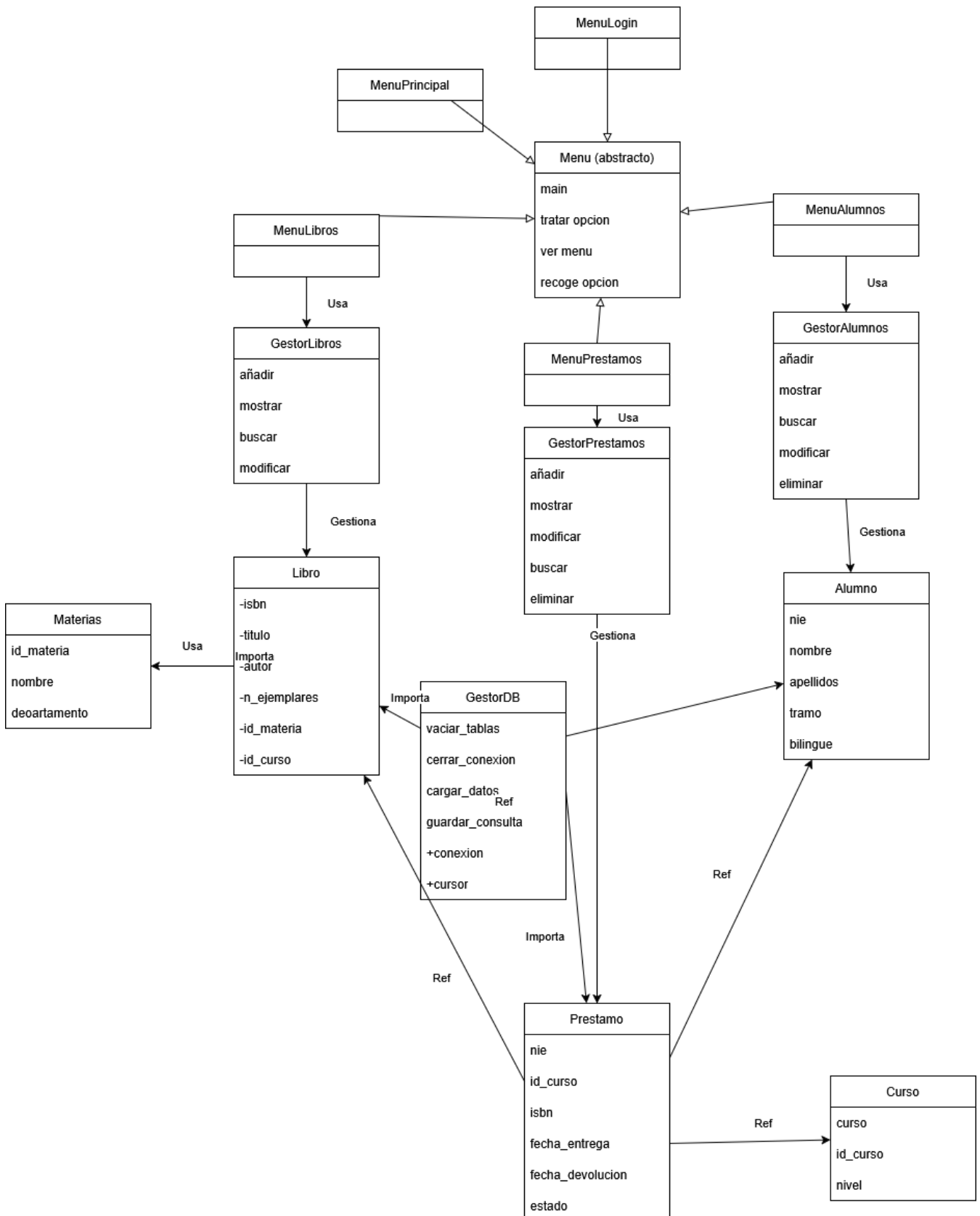


Ilustración 3 Diagrama de clases

Diseño de la interfaz gráfica

Diseño de movimiento de ventanas

El diseño se ha pensado en facilitar el trabajo de los dos tipos de usuarios teniendo en cuenta un nivel bajo de conocimientos de informática. En este caso se recomiendan recorridos lineales y guiados para evitar los errores. Toda ventana permitirá la vuelta atrás del proceso para ayudar al usuario.

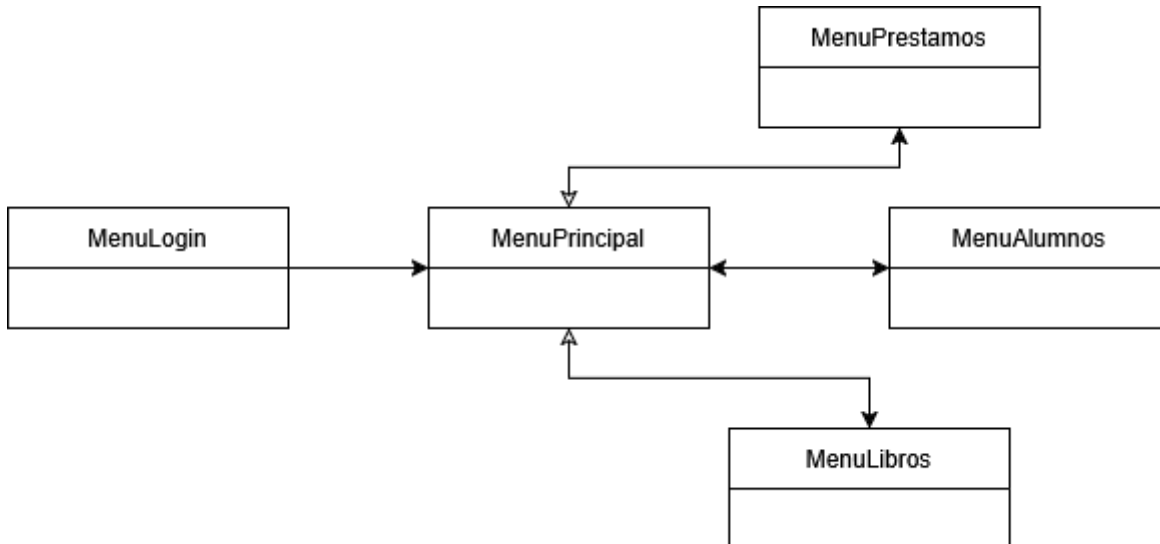


Ilustración 4 Movimiento de ventanas

Diseño de las ventanas

```
=== LOGIN ===  
Usuario: a  
Contraseña: a|
```

Ilustración 5 Menu login

```
=== MENU PRINCIPAL ===  
1. Menú Alumnos  
2. Menú Libros  
3. Menú Préstamos  
4. Salir  
Seleccione una opción:
```

Ilustración 6 Menu principal

```
=== MENU ALUMNOS ===
1. Añadir alumno
2. Quitar alumno
3. Mostrar alumnos
4. Modificar alumno
5. Buscar por nombre o NIE
6. Guardar resultado de búsqueda
7. Volver
Seleccione una opción: |
```

Ilustración 7Menu Alumnos

```
=== MENU LIBROS ===
1. Añadir libro
2. Quitar libro
3. Mostrar libros
4. Buscar por nombre o ISBN
5. Guardar resultado de búsqueda
6. Volver
Seleccione una opción:
```

Ilustración 8Menu Libros

```
=== MENU PRÉSTAMOS ===
1. Añadir préstamo
2. Quitar préstamo
3. Mostrar préstamos
4. Buscar por NIE, curso, ISBN, fecha de entrega/devolución o estado
5. Guardar resultado de búsqueda
6. Volver
Seleccione una opción:
```

Ilustración 9Menu Prestamos

```
=== MENU PRINCIPAL ===
1. Menú Alumnos
2. Menú Libros
3. Menú Préstamos
4. Salir
Seleccione una opción: 4
¿Seguro que desea salir? (S/N):
```

Ilustración 10Menu Principal(salir)

Implementar el proyecto

Sql de creación (MySQL)

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 24-06-2024 a las 18:56:50
-- Versión del servidor: 10.4.27-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.0

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `bancolibros`
--
--
-- Estructura de tabla para la tabla `alumnos`
--
CREATE TABLE `alumnos` (
  `nie` varchar(10) NOT NULL,
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
  `apellidos` varchar(255) NOT NULL,
  `tramo` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0 nada, I tramo I y II Tramo 2',
  `bilingue` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '0 True, 1 false'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

--
-- Estructura de tabla para la tabla `alumnoscrusoslibros`
--
CREATE TABLE `alumnoscrusoslibros` (
  `nie` varchar(10) NOT NULL,
  `curso` varchar(255) NOT NULL,
  `isbn` varchar(20) NOT NULL,
  `fecha_entrega` date NOT NULL,
```

```

`fecha_devolucion` date NOT NULL,
`estado` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'P' COMMENT 'P: Prestado, D:Devuelto'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;
-----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `cursos`
--
CREATE TABLE `cursos` (
  `curso` varchar(20) NOT NULL,
  `nivel` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;
-----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `libros`
--
CREATE TABLE `libros` (
  `isbn` varchar(20) NOT NULL,
  `titulo` varchar(255) NOT NULL,
  `autor` varchar(255) NOT NULL,
  `numero_ejemplares` int(5) NOT NULL,
  `id_materia` int(11) NOT NULL,
  `id_curso` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;
-----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `materias`
--
CREATE TABLE `materias` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
  `departamento` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;
--
-- Índices para tablas volcadas
--
--
-- Indices de la tabla `alumnos`
--
ALTER TABLE `alumnos`
  ADD PRIMARY KEY (`nie`);
--
-- Indices de la tabla `alumnoscrusoslibros`
--

```

```

ALTER TABLE `alumnoscrusoslibros`
  ADD PRIMARY KEY (`nie`,`curso`,`isbn`),
  ADD KEY `isbn` (`isbn`),
  ADD KEY `curso` (`curso`);
--
-- Indices de la tabla `cursos`
--
ALTER TABLE `cursos`
  ADD PRIMARY KEY (`curso`);
--
-- Indices de la tabla `libros`
--
ALTER TABLE `libros`
  ADD PRIMARY KEY (`isbn`),
  ADD KEY `FK_Materias` (`id_materia`),
  ADD KEY `FK_Cursos` (`id_curso`) USING BTREE;
--
-- Indices de la tabla `materias`
--
ALTER TABLE `materias`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- Restricciones para tablas volcadas
--
-- Filtros para la tabla `alumnoscrusoslibros`
--
ALTER TABLE `alumnoscrusoslibros`
  ADD CONSTRAINT `alumnoscrusoslibros_ibfk_1` FOREIGN KEY (`isbn`) REFERENCES `libros` (`isbn`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `alumnoscrusoslibros_ibfk_2` FOREIGN KEY (`nie`) REFERENCES `alumnos` (`nie`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `alumnoscrusoslibros_ibfk_3` FOREIGN KEY (`curso`) REFERENCES `cursos` (`curso`)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
--
-- Filtros para la tabla `libros`
--
ALTER TABLE `libros`
  ADD CONSTRAINT `fk_libros_cursos` FOREIGN KEY (`id_curso`) REFERENCES `cursos` (`curso`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `fk_libros_materias` FOREIGN KEY (`id_materia`) REFERENCES `materias` (`id`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

```

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Indicadores de calidad

Usabilidad				
Categoría	Parámetro	Indicador	Fuente	Resultado
Navegabilidad	¿Navegación intuitiva?	Se organiza en secciones	Encuesta	Si No
		Se accede de forma rápida	Encuesta	Si No
	¿Dispone de menú?	Tiene un menú navegable	Encuesta	Si No
		Dispone de mapa	Encuesta	Si No
	¿Compatible edge?	Las imágenes se cargan	Encuesta	Si No
		Se visualiza de forma correcta	Encuesta	Si No
	¿Compatible chrome?	Las imágenes se cargan	Encuesta	Si No
		Se visualiza de forma correcta	Encuesta	Si No
	¿Compatible Firefox?	Las imágenes se cargan	Encuesta	Si No
		Se visualiza de forma correcta	Encuesta	Si No
	¿Compatible Safari?	Las imágenes se cargan	Encuesta	Si No
		Se visualiza de forma correcta	Encuesta	Si No
Velocidad	¿Velocidad de carga?	Tamaño medio de la página	Aplicación	__ Kb
		Tiempo hasta la carga completa	Aplicación	__ milisegundos
Diseño general	¿Diseño?	Simplicidad	Encuesta	0 a 10
		Claridad	Encuesta	0 a 10
		Coherencia	Encuesta	0 a 10
		Facilidad de uso	Encuesta	0 a 10
Disponibilidad				
Categoría	Parámetro	Indicador	Fuente	Resultado
Visualización en diversos dispositivos	¿Funciona con móviles?	Funciona el texto	Encuesta	Si No
		Funciona las búsquedas	Encuesta	Si No
		Funcionan las acciones de los botones	Encuesta	Si No
	¿Funciona con tablets?	Funciona el texto	Encuesta	Si No
		Funciona las búsquedas	Encuesta	Si No
		Funcionan las acciones de los botones	Encuesta	Si No
Disponibilidad	¿Tiempo disponible?	Media de disponibilidad	Encuesta	_ porcentaje
Analítica				
Categoría	Parámetro	Indicador	Fuente	Resultado
Audiencia	¿Número de usuarios?	Conexiones por día	Aplicación	_ Conexiones
		Duración media de la sesión	Aplicación	_ segundos
Funcionamiento				
Categoría	Parámetro	Indicador	Fuente	Resultado
Satisfacción	¿Satisfacción general?	Valoración	Encuesta	0 a 10
		Funcionamiento general	Encuesta	0 a 10
		Disponibilidad	Encuesta	0 a 10

Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores

La batería de pruebas que se muestran a continuación se deberá realizar en al menos los navegadores Chrome y Firefox, siendo recomendable que se hicieran también en Edge y Safari tanto en escritorio Windows, Mac y Linux como en Android y Apple.

Ventana de ejemplo uno				
Descripción	Parámetros	Esperado	Obtenido	Resultado
Titulo				
Descripción de la prueba	Parámetros	Valor esperado	Valor obtenido	OK/Fallo

Tabla 1 Prueba inserción alumno

Añadir alumnos				
Descripción	Parámetros	Esperado	Obtenido	Resultado
Alumnos				
Inserción de un nuevo alumno	Datos alumno nuevo	Exitoso	Exitoso	OK
Inserción de un alumno existente	Datos alumno existente	Fallo	Fallo	OK

Tabla 2 Prueba inserción Préstamo

Añadir Préstamo				
Descripción	Parámetros	Esperado	Obtenido	Resultado
Préstamos				
Inserción de un nuevo préstamo	Datos préstamo nuevo	Exitoso	Exitoso	OK
Inserción de un préstamo existente	Datos préstamo existente	Fallo	Fallo	OK

Evaluación y solución de incidencias

Tabla 3 Posibles incidencias

Posibles Incidencias	Solución
Falta de datos en la tabla Materias	Insertar antes datos o asegurarnos de que existes
Error de datos no validos en Materias	Definir las materias con patrones
Falta de datos en la tabla Cursos	Insertar antes datos o asegurarnos de que existes
Error de datos no validos en Cursos	Definir los cursos con patrones

Evaluación y seguimiento del proyecto

Implantación del Proyecto

Plan de implantación

Para implementar el programa sería algo rápido y fácil de hacer, en cuanto la descarga del mismo pero este requerirá en caso de no disponer de ello, un servicio PHP y MySQL para el manejo de las tablas, además de un intérprete Python para el programa

Esto podría traducirse en un par de horas de instalación. Además, al estar programado en Python nos da la facilidad de migrar el programa fácilmente, solo requiriendo que el equipo de destino cuente con lo mencionado anteriormente

Para la explicación del funcionamiento del programa y testeo con un día el administrador podría acostumbrarse fácilmente a usarlo

Tabla 4 Plan de implementación

	Instalacion Software	Configuracion	Pruebas	Migracion
Si se dispone de los programas	20 minutos	20 minutos	1 hora	1 hora
No se dispone de los programas	5 horas	2 horas	1 hora	7 horas

Manual de instalación

Instalación de la aplicación

Requiere de Python ver 13.X, y de PHP y MySQL. Para el programa de administración basta con descargar el zip y extraerlo en la carpeta que queramos y ejecutar el programa llamado App.py

Mejoras posibles

Posibles mejoras del proyecto serian:

- Expandir la búsqueda y el manejo para el resto de clases: Materias y Curso
- Permitir la creación de distintos usuarios con
- Distintos perfiles para niveles de acceso diferentes para cada usuario
- Uso de una interfaz grafica para un control más intuitivo

Manual de usuario

1. INICIO DE SESIÓN

Al iniciar el programa, se solicitará:

- Usuario: admin
- Contraseña: 1234

```
=== LOGIN ===  
Usuario: admin  
Contraseña: 1234|
```

Ilustración 11Ejemplo login

```
=== LOGIN ===  
Usuario: a  
Contraseña: a  
Credenciales incorrectas. Intente de nuevo o escriba 'salir'.  
Usuario: salir|
```

Ilustración 12Salir login

Escriba "salir" al fallar las credenciales para salir del login.

2. MENÚ PRINCIPAL

Opciones disponibles:

1. Menú de Alumnos
2. Menú de Libros
3. Menú de Préstamos
4. Salir

Usar los números para introducir la opción que queramos en cada menú

3. MENÚ DE ALUMNOS

Opciones disponibles:

1. Añadir alumno
2. Quitar alumno
3. Mostrar alumnos
4. Modificar alumno
5. Buscar por nombre o NIE
6. Guardar resultado de búsqueda
7. Volver

6. MENÚ DE LIBROS

Opciones disponibles:

1. Añadir libro
2. Quitar libro
3. Mostrar libros
4. Buscar por nombre o ISBN
5. Guardar resultado de búsqueda
6. Volver

7. MENÚ DE PRÉSTAMOS

Opciones disponibles:

1. Añadir préstamo
2. Quitar préstamo
3. Mostrar préstamos
4. Buscar por NIE, curso, ISBN, fechas o estado
5. Guardar resultado de búsqueda
6. Volver

8. FUNCIONALIDAD CSV

Al iniciar, los datos de alumnos, libros y préstamos se cargan automáticamente desde CSV.

Al salir del programa, se pueden guardar los resultados de búsquedas en CSV:

- consultaAlumnos.csv
- consultaLibros.csv
- consultaPrestamos.csv

Anexos

Formulario de contrato usado

CURSO 2023-2024

1º ESO

GRUPO: B

TRAMO: I

SECCIÓN: Sí ☐ No ☐

marcar con una × el libro entregado al alumno.

	LIBRO	entregado	pendiente de entregar
①	LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA	☒	☐
②	MATEMÁTICAS (3 VOLUMENES)	☒	☐
③	GEOGRAFÍA E HISTORIA	☒	☐
④	TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	☒	☐
⑤	INGLÉS	☒	☐
⑥	BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA	☒	☐
⑦	MÚSICA	☐	☐

entregado: el libro es entregado al alumno/a al inicio del curso.

pendiente de entregar: el libro está pendiente de entregar al alumno/a.

NOMBRE ALUMNO:
(a rellenar por el alumno)

FIRMA DEL ALUMNO QUE RECOGE LOS LIBROS

FECHA

Fichero exportado de Delphos (alumnos)

CSV separado por comas (,) cualificado el nombre por comillas dobles ("). Los campos son:

Ejemplo de formulario de satisfacción

Fecha:

Indicador		
Se organiza en secciones	Si	No
Se accede de forma rápida	Si	No
Tiene un menú navegable	Si	No
Dispone de mapa	Si	No
Las imágenes se cargan	Si	No
Se visualiza de forma correcta	Si	No
Las imágenes se cargan	Si	No
Se visualiza de forma correcta	Si	No
Las imágenes se cargan	Si	No
Se visualiza de forma correcta	Si	No
Las imágenes se cargan	Si	No
Se visualiza de forma correcta	Si	No
Funciona el texto	Si	No
Funciona las búsquedas	Si	No
Funcionan las acciones de los botones	Si	No
Funciona el texto	Si	No
Funciona las búsquedas	Si	No
Funcionan las acciones de los botones	Si	No

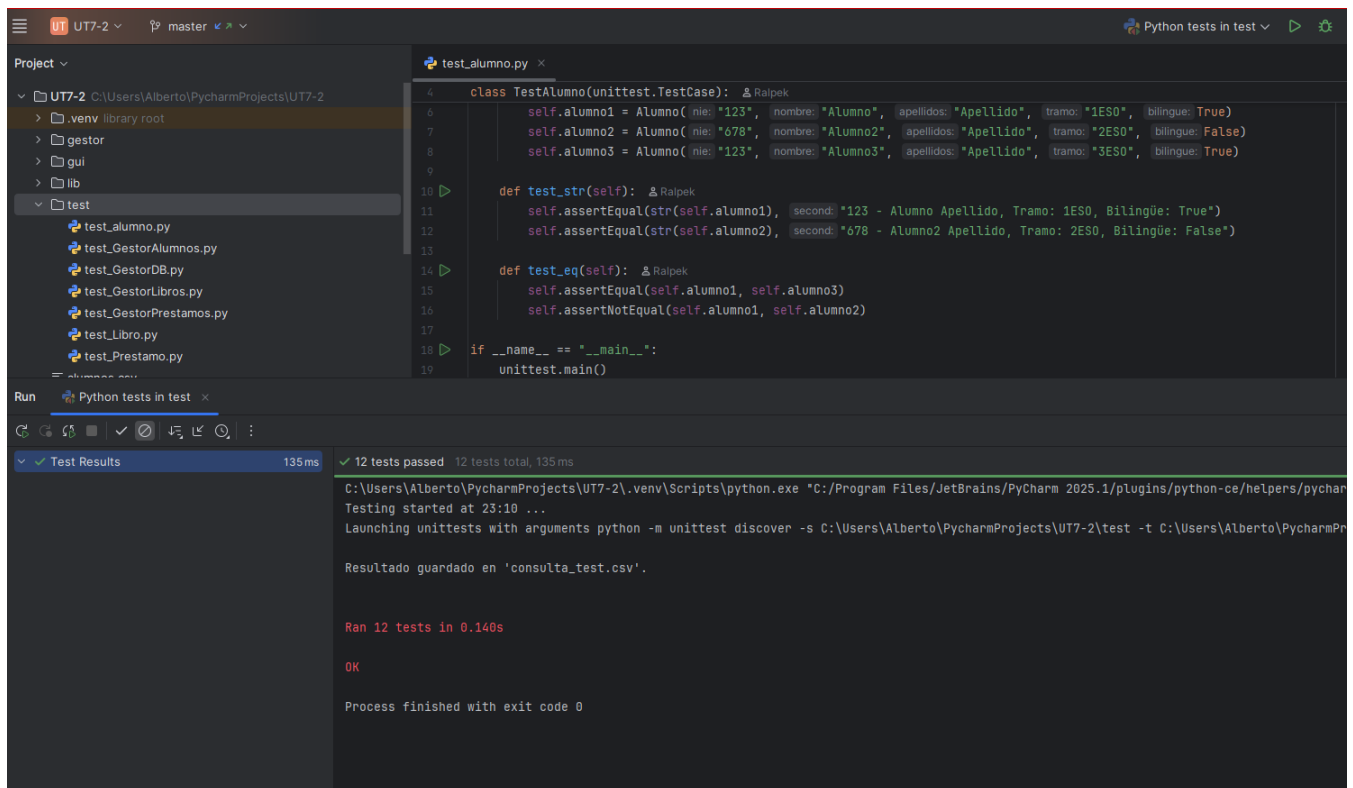
Valoración	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funcionamiento general											
Disponibilidad											
Simplicidad											
Claridad											
Coherencia											
Facilidad de uso											

Comentarios:

Datos de prueba

Los datos de prueba se encuentran en los ficheros alumnos.csv, libros.csv y prestamos.csv

Prueba de los test



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. On the left, the 'Project' view displays the file structure of 'UT7-2', including folders like 'venv', 'gestor', 'gui', 'lib', and a 'test' folder containing several test files. The main editor window shows the code for 'test_alumno.py'. It defines a 'TestAlumno' class inheriting from 'unittest.TestCase'. The class initializes three 'Alumno' objects: 'alumno1' (nie: '123', nombre: 'Alumno', apellidos: 'Apellido', tramo: '1ESO', bilingue: True), 'alumno2' (nie: '678', nombre: 'Alumno2', apellidos: 'Apellido', tramo: '2ESO', bilingue: False), and 'alumno3' (nie: '123', nombre: 'Alumno3', apellidos: 'Apellido', tramo: '3ESO', bilingue: True). There are two test methods: 'test_str' which asserts the string representation of 'alumno1' and 'alumno2', and 'test_eq' which asserts that 'alumno1' is equal to 'alumno3' and not equal to 'alumno2'. A standard unittest main guard is at the bottom.

Below the editor, the 'Run' tool window is open, showing the test results. It indicates that 12 tests passed out of 12 total, taking 135ms. The output text shows the command used to run the tests and confirms that the process finished with exit code 0.

Ilustración 13 Captura de los test.py ejecutados

Tabla 5 Link a github

Link de repositorio en github
https://github.com/Ralpek/UT7-2

Tabla de contenido extendida

Estudio inicial de la aplicación.....	5
Introducción.....	6
Análisis de posibilidades	6
Uso de una hoja Excel / manual	6
Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)	6
Creación de una aplicación propia	6
Objetivo	6
Requerimientos de la aplicación	6
Requerimientos software y hardware	8
Estudio de viabilidad.....	8
Técnica.....	8
Económica	8
Operativa.....	8
Legal	9
Planificación del Proyecto	9
Secuenciación de las fases del proyecto	9
Planificación de recursos y tiempos.....	9
Análisis.....	10
Casos de uso	11
Carga de datos (RF1 RF2)	11
Gestión alumnos (RF3)	11
Gestión prestamos (RF4 RF6)	11
Gestión listados (RF7 RF8).....	12
Preservar los datos (RF9 RF10).....	12
Descripción de los casos de uso	13
Carga de datos.....	13
Gestión de alumnos.....	13
Gestión de prestamos	14
Gestión de listados	15
Preservar los datos.....	15
Diagrama Conceptual	16
Diagrama de clases (diccionario de datos)	17
Diagrama de actividades.....	18
Generales	18
Carga de datos.....	19
Gestión de alumnos.....	20
Gestión de préstamos	21
Gestión de listados	22
Preservar datos	23
Esquema Entidad / Relación	24
Modelo relacional y normalización	25
Diseño del Proyecto	26

Diseño físico de la Base de Datos	27
Sql de creación (MySQL).....	33
Estructura de almacenamiento	27
Diseño de procedimientos especiales	28
Configuración de la aplicación.	28
Estructura del fichero de datos	28
Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)	29
Diseño de la interfaz gráfica	30
Diseño de movimiento de ventanas.....	30
Diseño de las ventanas.....	30
Ventana uno ejemplo.....	¡Error! Marcador no definido.
Implementar el proyecto.....	32
Indicadores de calidad.....	33
Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores	38
Evaluación y solución de incidencias	38
Evaluación y seguimiento del proyecto.....	38
Implementación de la BBDD bajo Mysql	¡Error! Marcador no definido.
Implantación del Proyecto	40
Plan de implantación	41
Manual de instalación.....	¡Error! Marcador no definido.
Instalación de la aplicación	¡Error! Marcador no definido.
Mejoras posibles.....	41
Manual de usuario.....	41
Anexos	44
Formulario de contrato usado.....	45
Fichero exportado de Delphos (alumnos)	46
Ejemplo de formulario de satisfacción	47
Datos de prueba	48